Snake Maze 2026 — Düzeltme ve İyileştirme Spesifikasyonu

Sürüm: 1.1 · **Tarih:** 9 Kasım 2026 · **Kapsam:** `6yildiz9-maker/SnakeMaze2026Android` (React 18 + TypeScript + Vite 6 + Tailwind 4 web portu)

> **Sürüm Geçmişi:** 1.0 — inceleme düzeltmeleri (BFR-00…17) · 1.1 — Faz 2 görsel/hissiyat gereksinimleri eklendi (FR-01…08)

---

1. Amaç ve Kapsam

1.1 Amaç

Yapılan uzman incelemede tespit edilen hataları, hijyen sorunlarını ve mobil UX eksiklerini; önceliklendirilmiş, kabul kriterleriyle doğrulanabilir gereksinimlere dönüştürmek.

1.2 Hedefler

1. Oyun döngüsündeki React anti-pattern'lerini gidermek (doğruluk).
2. Oyunu gerçek bir mobil web deneyimi kılmak (PWA, viewport, dokunma).
3. Depo hijyenini ve sürdürülebilirliği sağlamak (CI, lint, tek sürüm kaynağı).
4. Kullanıcı güvenini korumak (sahte reklam akışı, README-kod tutarlılığı).

1.3 Kapsam dışı (Non-Goals)

- Yeni oyun mekaniği eklemek (yeni modlar, liderlik tablosu vb.).
- Orijinal Android (Kotlin) uygulamasına geri dönmek.
- Gerçek reklam SDK entegrasyonu — bunun yerine BFR-13 sahte akışı kaldırır.

> **Not (v1.1):** Faz 2 görsel/hissiyat özellikleri (Bölüm 7) oyun *mekaniğini* değiştirmez; his ve sunum katmanına aittir ve kapsam **içindedir**.

1.4 Öncelik Tanımları

Seviye	Anlam
P0	Doğruluk/güvenlik hatası; yayına çıkmadan önce zorunlu
P1	Mobil kullanılabilirliği belirgin bozan eksikler
P2	Kalite, bakım ve polish iyileştirmeleri

---

2. Mevcut Durum Özeti

- Kod tabanı: `App.tsx` (1.061 satır) + 6 bileşen + 4 yardımcı modül. Oyun mantığı ve UI tek bileşende iç içe.

- Kayıt: 20+ dağınık `localStorage` anahtarı; tek storage soytlaması yok.
- Test/CI: yok. `lint` = `tsc --noEmit`. ESLint yok.
- Kimlik sorunu: repo adı "Android" ama içerik web portu; Gradle dosyaları `npm` çağıran shim'den ibaret.
- Repoda kalıntılar: boş `.env` commit edilmiş, `metadata.json` (Gemini artifact), `.gitignore` eksikleri.

---

3. Gereksinimler

BFR-00 — Proje Kimliğinin Netleştirilmesi · P1

Açıklama: Depo adı `SnakeMaze2026Android` iken içerik bir React web portudur. Kimlik tutarsızlığı katkıda bulunanları ve paketleme hattını yanıltır.

Kabul Kriterleri:

- [ ] Karar verilir ve belgelenir: (a) web portu → repo `SnakeMaze2026Web` olarak yeniden adlandırılır **veya** (b) Android hedefi korunur → `app/` sahte Gradle modülü kaldırılır, Capacitor entegrasyonu ayrı bir spec ile planlanır.
- [ ] Sahte `build.gradle.kts` + `settings.gradle.kts` shim'leri repodan kaldırılır (Capacitor kararı verilene dek).
- [ ] README'ye "Platform: Web (responsive, PWA hedefli)" bölümü eklenir.

Teknik Not: Yeniden adlandırma GitHub'ın yönlendirme (redirect) özelliğiyle güvenlidir; mevcut clone'lar etkilenmez.

BFR-01 — Oyun Döngüsü Yan Etkilerinin Reducer'a Taşınması · P0

Açıklama: `App.tsx` ana tick'inde `setSnake((prev) => {...})` updater'ının **içinde** `setScore`, `setFood`, `setDirection`, `finishGame()`, `saveGameState()`, ses çalma gibi yan etkiler var. React updater'ları saf olmalıdır; `React.StrictMode` dev ortamda updater'ı iki kez çağırdığı için yan etkiler ikiye katlanır (çift skor yazımı yok ama çift ses, çift `finishGame`, çift achievement kontrolü var).

Gereksinim:

- Oyun durumu tek bir `useReducer`'a taşınır: state = `{ snake, direction, food, bonusFood, obstacles, score, gameSpeed, ref'ler yerine alanlar }`; action'lar = `TICK`, `QUEUE_DIRECTION`, `START`, `RESTORE` vb.
- Reducer **saf** kalır; ses, titreşim, `localStorage` yazımı, başarımlar gibi yan etkiler `useEffect`'lerde veya reducer'ı saran sarmalayıcıda uygulanır.
- Tick zamanlaması `useEffect` içinde `setInterval` ile korunur; interval yalnızca `screen`, `countdown`, `gameSpeed` değişiminde kurulur.

Kabul Kriterleri:

- [ ] StrictMode (dev) altında 10 yiyeceklik bir oyun oynanınca hiçbir ses/istatistik/achievement yan etkisi iki kez tetiklenmez (konsol sayaçlarıyla doğrulanır).
- [ ] `tsc --noEmit` ve ESLint hatasız.

- [ ] Oyun davranışı (sarmal duvar, 180° yasak, hız artışı, bonus +3 puan/+2 segment) mevcut davranışla birebir aynı kalır.

BFR-02 — Kayıt Durumunun (Autosave) Doğruluğu · P0

Açıklama: `saveGameState()` yiyecek yenildiğinde çağrılıyor ancak closure'daki **eski** `snake`, `score`, `food` değerlerini okuyor; yeni head dahil değil. Resume her zaman bir adım geride başlar.

Kabul Kriterleri:

- [ ] Kaydedilen durum, güncel tick sonrası durumu birebir içerir (yeni head, güncel skor, yeni yem konumu).
- [ ] `TICK` sonrası otomatik kayıt tetiklenir (her tick değil; en az her yiyecek/bonus/engel değişiminde).
- [ ] Bozuk/kısmi kayıt girişiminde `restoreGameState()` güvenli biçimde `false` döner ve ana menüye düşer (mevcut `try/catch` korunur, şema versiyonu eklenir: `save_v` alanı).

BFR-03 — Otomatik Duraklatma (visibilitychange) ve Bonus Sayacı Dondurma · P0

Açıklama: Sekme/uygulama arka plana alındığında oyun duraklamıyor; ayrıca bonus yemin 5 sn `setTimeout`'u pause ekranında akmaya devam ediyor → mobilde dönüşte bonus yem kaybolmuş olur.

Kabul Kriterleri:

- [ ] `document.visibilitychange` → `hidden` olduğunda oyun ekrandaysa otomatik pause ekranına geçilir ve mevcut oyun kaydedilir.
- [ ] Bonus yem sayacı pause sırasında donar; resume geri sayımının bitiminde kalan süreyle devam eder (kalan süre `saved_*` şemaya eklenir).
- [ ] Kullanıcı menüden "Devam Et" derse countdown (5 sn) sonrası doğru bonus durumuyla devam eder.

BFR-04 — Ses Mimarisi: Tek Kaynak · P1

Açıklama: `playEat` / `playCrash` / `playButtonClick` hem WAV dosyasını hem Web Audio osilatörünü eşzamanlı çalıyor → faz/çift ses. README "fallback" iddiası koda uymuyor.

Kabul Kriterleri:

- [ ] Her efekt için tek kaynak: Web Audio sentezi birincil; dosya **yalnızca** `AudioContext` oluşturulamadığında kullanılır (gerçek fallback, eşzamanlı değil).
- [ ] README'deki ses bölümü kodu yansıtır.
- [ ] Ses kapalıyken hiçbir kaynak tetiklenmez.

BFR-05 — Toast Kuyruğu ve Başarım Zamanlaması · P1

Açıklama: Aynı oyun sonunda birden fazla başarım açılırsa her `setToast` öncekini eziyor. Ayrıca başarımlar yalnızca oyun sonunda, nihai skorla kontrol ediliyor; 50–99 bandını atlayan oyuncu `crawling_started`'ı o oturumda kaçırır.

Kabul Kriterleri:

- [ ] Toast bileşeni kuyruk destekler: mesajlar sırayla, her biri ≥ 2.5 sn görünür, en fazla 3 tanesi arka arkaya gösterilir.
- [ ] Milestone/skill başarımları tetiklendikleri anda kontrol edilir (yem yenince skor eşiği aşıldıysa), oyun sonunu beklemez.
- [ ] Görünmez/hidden kategorisi oyun sonunda değerlendirilmeye devam eder (tasarım gereği).
- [ ] Bir başarım yalnızca bir kez açılır (`unlock` idempotent kalır).

BFR-06 — Depo Hijyeni · P0

Kabul Kriterleri:

- [ ] `.env` repodan silinir; `.gitignore`'a `.env`, `node_modules/`, `dist/`, `*.local` eklenir.
- [ ] `metadata.json` (Gemini artifact) silinir.
- [ ] Sürüm numarası tek kaynaktan okunur: `package.json` → `vite define` ile `__APP_VERSION__`; SettingsModal ve çeviri anahtarı buradan beslenir; elle tutulan `1.0.1` kopyaları kaldırılır.
- [ ] `git rm --cached` geçmişi değiştirmez; ileride gerçek sır sızarsa token rotate prosedürü README'ye eklenir.

BFR-07 — Canvas Retina (DPR) Desteği · P1

Açıklama: Canvas sabit 400×400, CSS ile 440px'e ölçekleniyor; yüksek DPI ekranlarda bulanık.

Kabul Kriterleri:

- [ ] `canvas.width = cssSize * devicePixelRatio`, `ctx.scale(dpr, dpr)` uygulanır; `ResizeObserver` ile genişlik değişiminde yeniden çizim yapılır.
- [ ] `image-rendering` bilinçli seçilir (retro pixel hissi korunmak istenirse `pixelated`, aksi `auto` — tasarım kararı belirtilir).
- [ ] 20×20 grid görsel boyutu değişse de hücreler tam kapanır (yarım hücre/yatık çizgi kalmaz).

BFR-08 — Swipe Alanının Oyun Sahnesine Genişletilmesi · P1

Kabul Kriterleri:

- [ ] Swipe modunda dokunma dinleyicisi tüm oyun bölümüne (canvas + boş alan) bağlanır; mevcut görsel "SWIPE" kutusu yalnızca ipucu görseline dönüşür.
- [ ] Swipe yatay/dikey eksen seçimi: büyük fark ekseni kazanır; min eşik 25 px korunur.
- [ ] Kısa dokunma (tap) yanlış yön tetiklemez.
- [ ] Sayfa kaydırma (`touchmove`) swipe sırasında engellenir (`touch-action` CSS).

BFR-09 — Mobil Viewport: `dvh` + Safe Area · P1

Kabul Kriterleri:

- [ ] `h-screen` → `h-dvh` (`min-height: 100dvh` fallback ile); `index.html` viewport'una `viewport-fit=cover` eklenir.
- [ ] Alt kontrol tuşları `env(safe-area-inset-bottom)` kadar içerden hizalanır.
- [ ] iOS Safari ve Android Chrome'da kontrol butonları adres çubuğu etkileşiminde ekrandan çıkmaz.
- [ ] `user-scalable=no` a11y üzerindeki etkisi not edilir; oyun sahnesiyle sınırlı tutulamazsa `maximum-scale=1` yeterlidir (karar: mevcut gibi kalır — oyun klavye engelleme gerekçesi README'ye yazılır).

BFR-10 — PWA Manifest ve Offline · P1

Kabul Kriterleri:

- [ ] `manifest.webmanifest` eklenir: ad, ikon (192/512), `display: standalone`, `theme_color: #C7F0D8`, `orientation: portrait`.
- [ ] Basit service worker (cache-first, statik varlıklar) eklenir; oyun tamamen offline çalışır.
- [ ] Google Fonts CDN bağımlılığı kaldırılır: VT323/Silkscreen/JetBrains Mono `@fontsource/*` paketleriyle bundle'lanır.
- [ ] Lighthouse PWA denetimi "Installable" geçer.

BFR-11 — README–Kod Tutarlılığı ve Klavye · P2

Kabul Kriterleri:

- [ ] `Space` tuşu pause/resume işlevi eklenir **veya** README'den kaldırılır (karar: eklenir — oyun ekrandayken Space → pause, pause ekranında Space → resume).
- [ ] Classic modda WASD → zig-zak, ok tuşları → mutlak yön davranışı README'de açıkça belgelenir (mevcut hibrit korunur).
- [ ] Dokümanda iddia edilen her özellik kodda mevcuttur (Kontrol listesi: sarmal duvar, 80ms min hız, 5 sn bonus, 19 başarım, 7 rütbe, 5 tema).

BFR-12 — Erişilebilirlik · P2

Kabul Kriterleri:

- [ ] Tüm modallar: `role="dialog"`, `aria-modal="true"`, Esc ile kapanma, açıldığında odak yakalama, kapanınca odak geri verme.
- [ ] Toast'lara `role="status"` + `aria-live="polite"`.
- [ ] `user-scalable=no` gereksinimi BFR-09'da belgelendiği gibi gerekçelendirilir.
- [ ] Butonlarda mevcut `aria-label` kapsamı korunur; yeni ikon-butonlara eklenir.

BFR-13 — Sahte Reklam Akışının Kaldırılması · P1

Açıklama: "Reklam izle" modalı 3 sn bekleme + "Ödülü Al" akışı içeriyor; arkada gerçek reklam yok ve ödül hiçbir şey vermiyor. Bu, kullanıcı güvenini zedeler ve mağaza/moderasyon incelemelerinde risk oluşturur.

Kabul Kriterleri:

- [ ] `AdModal` ve "Reklam İzle" girişi kaldırılır **veya** ödül gerçek olur: örn. "bir sonraki oyunda 1 kere duvar teması affı" veya "bonus barak başlangıç" gibi tek kullanımlık avantaj tanımlanır ve uygulanır.
- [ ] Kaldırma tercih edilirse "Geliştiriciyi Destekle" yerine GitHub "Sponsor/Star" bağlantısı ikame edilir.
- [ ] İngilizce metin (`Claim Reward` vb.) ile TR metin yerelleştirme sistemine taşınır.

BFR-14 — Merkezi Storage Modülü · P2

Kabul Kriterleri:

- [ ] `src/utils/storage.ts` oluşturulur: tipli get/set, anahtar sabitleri tek yerde, `save_v` şema versiyonu.
- [ ] `My_Lang` gibi tuhaf anahtarlar dahil tüm 20+ anahtar bu modüle taşınır (eski anahtar adları için birebir okuma korunur — mevcut kullanıcıların verisi kaybolmaz).
- [ ] localStorage erişimi dışında hiçbir modül doğrudan `localStorage` çağırmaz (kural ESLint `no-restricted-properties` ile zorlanır).

BFR-15 — App.tsx Bölünmesi · P2

Açıklama: 1.061 satırlık `App.tsx` state, oyun motoru, kalıcılık ve tüm ekran JSX'ini barındırıyor.

Kabul Kriterleri:

- [ ] Oyun motoru `useGameEngine` hook'u (reducer + tick + kayıt) olarak ayrılır (BFR-01 ile birlikte).
- [ ] Ekranlar ayrı bileşen olur: `MenuScreen`, `GameScreen`, `PauseScreen`, `GameOverScreen`.
- [ ] Hiçbir dosya 400 satırı geçmez (yumuşak sınır, lint uyarısı).

BFR-16 — Lint + CI · P2

Kabul Kriterleri:

- [ ] ESLint kurulur: `@eslint/js`, `typescript-eslint`, `eslint-plugin-react-hooks`, `eslint-plugin-react-refresh`.
- [ ] `npm run lint` = `tsc --noEmit && eslint .`.
- [ ] GitHub Actions: `main`'e push/PR'da `npm ci && npm run lint && npm run build`.
- [ ] (Opsiyonel, önerilir) Build çıktısı `gh-pages`'e deploy edilir — oyun web'de oynanabilir.

BFR-17 — UX Detayları · P2

- [ ] Geri sayım 5 sn → 3 sn; ilk dokunuşta atlanabilir (ilk dokunuş yön seçimi olarak yorumlanmaz).
- [ ] Oyun içi "geri" oku kırmızı → nötr koyu renk.
- [ ] `PLAY TIME: 3600s` → `1s 00dk` biçiminde formatlama (`formatDuration` yardımcı fonksiyonu + çeviriler).
- [ ] Game over ekranında yeni rekor ayrıca metinle duyurulur ("YENİ REKOR!"), confetti korunur.
- [ ] Board dolunca (yiyecek yerleşemezse) "Kazandın" ekranı; mevcut "game over" ile aynı akışta ama farklı başlık/rütbe.

- [ ] Klasik modda oyun alanının üstüne sol/sağ yarı-bölge dokunma alanları eklenir (tek elle kullanım) — opsiyonel, kullanıcı testine tabi.

---

4. Test Stratejisi

Katman	Kapsam
Birim (yeni)	Reducer saf dönüşümleri: yeme, bonus, sarmal duvar, engel çarpışması, 180° yasak
Birim (yeni)	`storage.ts` get/set + bozuk veri toleransı
Birim (yeni)	`achievementsManager.checkAchievements` eşikleri ve idempotency
Manuel	iOS Safari + Android Chrome: dvh, safe-area, ses, titreşim, visibilitychange, resume
Manuel	Lighthouse: PWA "Installable", Performans ≥ 90

---

5. Uygulama Sırası (Önerilen Sprintler)

Sprint 1 — Doğruluk (P0): BFR-01 → BFR-02 → BFR-03 → BFR-06 **Sprint 2 — Mobil UX (P1):** BFR-07 → BFR-08 → BFR-09 → BFR-10 → BFR-04 → BFR-05 → BFR-13 **Sprint 3 — Kalite (P2):** BFR-16 → BFR-14 → BFR-15 → BFR-11 → BFR-12 → BFR-17 → BFR-00 kararı **Sprint 4-6 — Faz 2: Görsel & Hissiyat (FR):** Bölüm 7'ye bakınız — sıralama: FR-02 (rAF render altyapısı) → FR-03/04 (animasyonlar + HUD) → FR-01 (kasa/LCD) → FR-05/06/07/08 (temalar, kostüm, rozet, ses)

> Not: BFR-15 (bölme) aslında BFR-01'in doğal sonucudur; Sprint 1'de motor hook'u ayrılırken büyük kısmı bedavaya gelir. Not (v1.1): Faz 2'deki animasyon gereksinimleri (FR-03…) BFR-01 (reducer) + BFR-07 (DPR canvas) + FR-02 (rAF) tamamlandıktan sonra başlar; aksi halde her animasyon mevcut interval-mimarisine cebren uydurulmak zorunda kalır.

---

6. Çıkış Kriterleri (Definition of Done)

- [ ] Tüm P0 gereksinimleri kabul kriterleriyle doğrulanmış.
- [ ] P1 gereksinimlerinin en az %80'i tamamlanmış.
- [ ] `npm run lint` ve CI yeşil.
- [ ] StrictMode altında yan etki tekrarı yok.
- [ ] Lighthouse PWA "Installable" + Mobil Performans ≥ 90.
- [ ] iOS ve Android gerçek cihazda oyun oynanır, duraklar, resume edilir; veri kaybı yok.
- [ ] README, kod davranışıyla %100 tutarlı.

---

7. Faz 2 — Görsel & Hissiyat Gereksinimleri (FR, v1.1)

> Bu bölüm, retro ruh korunarak oyunu görsel ve his olarak üst seviyeye taşıyan özellik gereksinimlerini tanımlar. FR gereksinimleri BFR'lerin (doğruluk/hijyen) **sonrasına** planlanmıştır. Tüm görsel efektlerde `prefers-reduced-motion` desteklenir (bkz. FR-09).

FR-01 — Retro Konsol Kasa Modu + LCD Ekran Efektleri · P2

Açıklama: Geniş ekranlarda oyun, ortada otantik bir Nokia 3310 / GameBoy kasası içinde gösterilir (plastik gövde, tuş çerçevesi, hoparlör ızgarası); mobilde ekran tam kaplar. LCD hissi için tarama çizgileri, hafif cam parlaması ve yeşil LED arka ışığı/vinyet eklenir.

Gereksinim:

- Kasa modu yalnızca `md:` ve üzeri genişlikte etkin; mobilde devre dışı (tam ekran oyun alanı korunur — BFR-08/09 ihlal edilmez).
- Kasadaki tuşlar, alt kısımdaki kontrol moduna bağlanır: tıklanabilir, basma animasyonlu (FR-04 taktil his).
- LCD efektlendirmesi `SnakeCanvas` **üzerine** bindirme katman olarak uygulanır: tarama çizgileri (scanline), cam parlaması (glass glare), köşe vinyeti, hafif piksel birleştirme (pixel grid). Bindirme `pointer-events: none`.
- Ayarlara "LCD Efektleri" anahtarı eklenir: Açık / Kapalı (varsayılan Açık; kapatılınca hiçbir bindirme çizilmez).

Kabul Kriterleri:

- [ ] Masaüstünde oyun kasa içinde ortada; `max-width` ile taşma yok.
- [ ] Mobilde kasa modu yok, düzen ve dokunma alanları Sprint 2'dekiyle aynı.
- [ ] LCD efektleri ayarlardan kapatılınca 60 fps'de çizim maliyeti gözle görülür biçimde azalır (Chrome performans paneli).
- [ ] `prefers-reduced-motion` kullanıcıları için tarama çizgisi animasyonları statik.
- [ ] Tüm efektler CSS/Canvas ile üretilir; harici görsel/sprite dosyası eklenmez (asset bağımlılığı artmaz).

FR-02 — rAF Tabanlı Render Döngüsü (Animasyon Altyapısı) · P0 (Faz 2 öncülü)

Açıklama: Mevcut render, her mantık tick'inde (300→80 ms) tam kare çizer; ara animasyonlar (FR-03) bu yapıda mümkün değildir. Mantık tick'i ile çizim ayrıştırılır: mantık accumulator'la `gameSpeed` ritminde, çizim `requestAnimationFrame` ile ~60 fps akar.

Gereksinim:

- `useGameEngine` (BFR-01/15) içerisine rAF render katmanı eklenir; mantık tick'leri kesin ritmi korur (oyun davranışı değişmez).
- İki tick arası, yılanın hücreler arası konumu interpolasyonla (lineer, hücrenin ≤ %40'ı) çizilir; dolaşıcı duvar geçişinde interpolasyon sarmalanır (kısa kenardan görünmez atlama değil, kenara gelip kaybolma).
- Ayarlara "Akıcı Hareket" anahtarı: Açık (interpolasyonlu) / Kapalı (klasik keskin adım — orijinal his için).

Kabul Kriterleri:

- [ ] Hız 80 ms'de bile hareket akıcı; kare düşürme yok (düşük seviye cihazda `requestAnimationFrame` atlamaları oyun hızını **etkilemez** — mantık tick sayısı güvenli kalır).
- [ ] "Akıcı Hareket" kapalıysa görüntü mevcut (v1.0) oyundan ayırt edilemez.
- [ ] Oyun mantığı birim testleri (Bölüm 4) interpolasyon değişikliğinden etkilenmez (render saf katmandır).

FR-03 — Mikro Animasyonlar & "Oyun Suyu" (Juice) · P1

Gereksinim & Kabul Kriterleri:

- [ ] **Yeme animasyonu (squash & stretch):** Yem/bonus yenildiğinde kafa segmenti kısa süre (≤ 150 ms) genişleyip yerine oturur; vücutta kuyruğa doğru akan tek hücrelik "lokma" şişkinliği ilerler.
- [ ] **Bonus yem parıltısı:** Bonus yem görünürken etrafında 8-bit kılavuz/parıltı çizgileri döner; son 1.5 sn'de yanıp söner (acil durum hissi).
- [ ] **Çarpma piksel patlaması:** Ölümde yılan piksellere ayrılarak dağılır (8-bit parçacık patlaması, ≤ 60 parçacık, ≤ 600 ms) + hafif ekran titremesi (≤ 4 px, ≤ 300 ms).
- [ ] **Dar geçit izi:** `mazePasses` algılandığında kuyruk arkasında hafif toz/rüzgar izi parçacıkları.
- [ ] Tüm parçacık sistemleri tek bir hafif `particles` katmanında toplanır; nesne havuzu kullanılır (GC duraklaması yaratmaz).
- [ ] `prefers-reduced-motion`: parçacık ve titreme efektleri kapalı; yeme squash'ı korunur (oyun bilgisi kaybı yok).

FR-04 — Dinamik HUD ve Taktil Arayüz · P1

Gereksinim & Kabul Kriterleri:

- [ ] **Hız göstergesi:** Oyun üst barına retro kadran/ibresi: hız 300→80 ms aralığı `x1.0 → Işık Hızı` olarak gösterilir; `gameSpeed` state'ine bağlı saf bir türev (yeni state yok).
- [ ] **Rütbe ilerleme çubuğu:** Mevcut rütbeden bir sonrakine (ör. Çaylak → Çıngıraklı) kalan puanı gösteren retro dolum barı; menü kariyer ekranında ve game over'da görünür. `RankThresholds` ile hesaplanır.
- [ ] **Taktil butonlar:** Menü ve yön tuşlarına mekanik basma hissi: iç gölge + `translate-y-1` aşağı çökme + aktif ses; FR-01 kasa tuşları da aynı stili paylaşır.
- [ ] HUD elemanları oyun alanından yer çalmaz: `max-w-md` düzen bozulmaz; küçük ekranda hız göstergesi ikonlaşır.

FR-05 — Rütbe Kostümleri & Başarım Rozetleri · P2

Gereksinim & Kabul Kriterleri:

- [ ] **Rütbe kostümleri:** Yılan kafası, kariyer rütbesine bağlı süs alır — Worm/Çaylak: sade; Labirent Ustası: alın bandı; Cobra King: minik taç; Efsanevi Leviathan: alevli taç. Kostüm `SnakeCanvas`'ta çizimsel detay olarak uygulanır (sprite dosyası değil).
- [ ] Kostüm **isteğe bağlı**: ayarlarda "Rütbe Süsleri" anahtarı ile kapatılabilir (temiz retro görünüm isteyenler için).
- [ ] Kostüm yalnızca mevcut oyun sonu skoruna değil kalıcı `high_score` rütbesine bağlanır (BFR-05 ile tutarlı).
- [ ] **Başarım rozetleri:** 19 başarımın her biri için 8-bit piksel ikon (kırılmış yumurta, şimşek, altın kupa vb.); kariyer ekranında kilitli rozetler siluet, açılmışlar renkli.
- [ ] İkonlar tek bir SVG setinde (`lucide` ile karışmaz; piksel ikonlar ayrı dosyada) toplanır.

FR-06 — Yeni Önayar Temalar · P2

Eklenecek temalar (mevcut 5'in yanına):

Tema	Palet
Nokia 3310 Classic	Fıstık yeşili zemin, koyu füme mat pikseller

Tema	Palet
GameBoy 1989	Zeytin yeşili zemin, 4 ton gri-yeşil kontrast
Cyberpunk 2077	Koyu mor zemin, neon camgöbeği yılan, sıcak pembe yem
Pip-Boy / Terminal	Fosfor yeşili vurgular, siyah zemin, monospace yoğun UI
Kağıt / Çizim	Kareli defter zemini, kurşun kalem el çizimi havası

Kabul Kriterleri:

- [ ] Temalar `PRESET_THEMES`'e eklenir; SnakeCanvas önizlemesinde canlı görünür.
- [ ] Her temada minimum kontrast: yılan/zemin ve yem/zemin WCAG AA (≥ 3:1 oyun içi metinler).
- [ ] **Uyum notu:** `fashion_icon` başarımı tüm önayarları kullanmayı gerektirir — `PRESET_THEMES.length` dinamik sayıldığı için yeni temalar otomatik dahil olur; başarım eşiği otomatik güncellenir (kalan eski kullanıcılar etkilenmez, kontrol BFR-05 zamanlamasına taşınır).
- [ ] Tema sayısı 10'u aşarsa tema seçici ızgarada kaydırılabilir düzen.

FR-07 — Chiptune Müzik & Artan Notalı Sesler · P2

Gereksinim & Kabul Kriterleri:

- [ ] **Arka plan müziği:** 8-bit chiptune loop, Web Audio ile üretilir (dosya değil); ayarlarda **ayrı** "Müzik" anahtarı (SFX anahtarından bağımsız). Varsayılan: Kapalı (kullanıcıyı zorlamaz; ilk oyunda bir kez nazik ipucu toast'ı).
- [ ] Müzik oyun sırasında çalar; pause'da kısılır, menüde durur; `visibilitychange` ile birlikte BFR-03 akışına dahil olur.
- [ ] **Artan yem notaları:** Her ardışık yemde efekt notası pentatonik dizide tizleşir (Do → Re → Mi …); 8 adımdan sonra başa döner; bonus yem farklı (çift nota) kalır. Temiz `soundManager` içinde `pitchStep` state'i; oyun mantığına dokunmaz.
- [ ] Mevcut Web Audio sentez yaklaşımı korunur (BFR-04 tek kaynak ilkesi).

FR-08 — Faz 2 Kapsam ve Sıralama Kararı · P2

Gelen tavsiyedeki üç "hızlı kazanım" kümesi ve spec'e göre gerçek maliyetleri:

Küme	Görünen maliyet	Gerçek maliyet (bağımlılık)	Öneri
Konsol kasası + LCD/scanline	Düşük	Düşük (FR-01; CSS/Canvas bindirme, BFR-07 sonrası)	Faz 2'nin ilk gösterilebilir çıktısı
Yılan animasyonları (lokma, patlama, parıltı)	Düşük	**Orta/Yüksek** — FR-02 rAF altyapısı şart	BFR-01/07 + FR-02'den sonra tek sprint
Taktil butonlar + yeni temalar	Düşük	Düşük (FR-04 tuş stili, FR-06 `PRESET_THEMES` verisi)	Her an yapılabilir; Sprint 3'e dağıtılabilir

Kabul Kriterleri:

- [ ] Faz 2 başlangıcından önce: BFR-01, BFR-02, BFR-07 tamamlanmış (bunlarsız Faz 2 yapılmaz).
- [ ] Yukarıdaki tablo yol haritasına işlenir ve sıralama onaylanır.

FR-09 — Faz 2 Genel Kısıtları

- [ ] Tüm animasyonlar `prefers-reduced-motion` medya sorgusuna saygılı; ayarlarla da kapatılabilir.
- [ ] Faz 2 sonrası Lighthouse Mobil Performans ≥ 85 (≥ 90 hedefi korunur; efekt maliyeti buna izin verecek kadar hafif olmalı).
- [ ] Hiçbir efekt oyun mantığına (skor, hız, çarpışma) dokunmaz — yan etki değil, **sunum** katmanı.
- [ ] Düşük donanımda (1× DPR, 4 çekirdek) 60 fps hedefi; ulaşılamıyorsa LCD bindirmesi ilk kapatılan katmandır.